分类号：R764　　学号：2022121173

重 庆 医 科 大 学

硕 士 学 位 论 文

（专业学位）

论文题目　语言线索及环境对人工耳蜗植入儿童言语感知的影响研究

作者姓名　徐思佳

指导教师姓名（职称、单位名称）　袁伟 教授

重庆医科大学

一级学科名称　临床医学

二级学科名称　耳鼻咽喉科学

论文答辩年月　2025 年 5 月

中国知网　https://www.cnki.net

目　录

前言.....12
第一章 人工耳蜗植入儿童在不同语言线索及环境条件下的汉语声调感知结果 14
1 材料与方法.....14
2 结果.....19
3 讨论.....22
第二章 人工耳蜗植入儿童在不同语言线索下的言语识别结果.....24
1 材料与方法.....24
2 研究结果.....28
3 讨论.....30
全文结论.....31
参考文献.....33
文献综述 人工耳蜗植入儿童言语康复效果的影响因素.....36
参考文献.....39

中国知网 https://www.cnki.net

符号说明

英文缩写	英文全称	中文全称
AO	Audio-only	仅听觉
AV	Audiovisual	视听结合
CI	cochlear implant	人工耳蜗植入
SNR	signal-to-noise ratio	信噪比
dB	decibel	分贝
SRS	speech recognition score	言语识别率
SNHL	sensorineural hearing loss	感音神经性听力损失
CAEP	cortical auditory evoked potential	皮层听觉诱发电位

中国知网 https://www.cnki.net

语言线索及环境对人工耳蜗植入儿童言语感知的影响研究

摘　要

1 研究背景及目的

目前，全球听力障碍人群基数庞大，儿童群体占有一定比例。听力损失在儿童群体不仅会直接损害听觉感知功能，还可能引发言语功能发育迟缓和认知功能障碍等继发性损害。人工耳蜗植入（cochlear implant，CI）是目前治疗重度以上感音神经性听力损失（sensorineural hearing loss，SNHL）最为有效的方式，尽管能有效重建听觉通路，但术后个体间言语感知能力存在显著差异，尤其在噪音环境下。近年来有研究表明，听觉皮层可塑性是影响预后的主要因素之一，即由于听觉剥夺，听障患者处理视觉语言线索时能跨模态激活听觉脑区，与人工耳蜗传入的听觉信号产生相互竞争，基于此机制，传统康复训练策略多强调听觉训练，主张限制使用手语、唇语等视觉语言。近年来亦有观点认为，听觉皮层的跨模态可塑性可通过视听协同机制促进言语功能康复。

言语识别率（speech recognition score，SRS）是评估 CI 患者言语感知能力的主要指标，汉语是声调语言的典型代表，承载着构词辨意功能，对提高言语识别率起着关键作用。人工耳蜗的设计最初主要基于西方非声调语言的声学特性，其信号处理和电极编码方案主要针对这些语言的特征进行优化。因此，汉语 CI 用户由于设备限制，导致其对声调

中国知网　https://www.cnki.net

感知困难，但汉语声调产出时常伴随特定面部特征，如唇部动作、下颌运动等，提示视觉语言线索或可辅助声调识别，进而提高言语识别率。

目前，对于 CI 儿童术后在康复阶段是否使用视觉语言线索仍具有争议，如何平衡视觉和听觉语言线索，最有利于提升 CI 儿童的言语感知能力，是一个值得深入探讨的问题，因此，本研究从汉语声调识别率及言语识别率两个观测指标，探讨语言线索和环境对 CI 儿童言语感知的影响，对 CI 儿童术后制定康复训练计划和改善他们的生活质量具有重要意义。

2 方法

实验的第一部分：纳入 17 名符合条件的 CI 儿童，对其在 3 种语言线索（仅听觉 VO、不戴口罩视听觉 No Mask-AV、戴口罩视听觉 Mask-AV）x 2 种背景音环境（安静、噪声）条件下进行汉语声调识别能力测试，共设立 6 种评估条件。探究语言线索、感知环境对儿童汉语声调感知的影响。数据使用 R 软件及 SPSS 26.0 软件进行统计分析。

实验的第二部分：第二部分是纳入 11 名符合条件的 CI 儿童采用 2×2 两因素重复测量实验设计，利用佩戴外科口罩从影响声音能量及视听水平两方面，一个自变量为是声音能量衰减维度（有衰减、无衰减），第二个自变量为视听水平（纯听觉水平、视听水平），因变量为言语识别率（%），评估其对言语识别率的影响。数据使用 SPSS 26.0 软件进行统计分析。

中国知网 https://www.cnki.net

3 结果

第一部分实验结果：对于 CI 儿童，感知环境、感知模态和不同声调类型的 $p < 0.001$，三者主效应均显著，表明三者对汉语声调识别率均产生显著的影响。其中，声调类型的主效应量最大（F=65.487），不同声调类型是影响 CI 儿童汉语声调识别率的主要因素，其次为感知模态（F=19.998）和环境感知（F=13.835）。三者的交互效应也是显著的（$p < 0.05$），表明三者对汉语声调识别率的影响并非独立存在，而是相互之间存在影响。在 VO、No Mask-AV、Mask-AV 3 种感知模态中，安静环境下，4 种汉语声调的识别率均高于噪音环境,表明噪音环境下 CI 儿童对声调识别更困难，增加面部视觉线索可改善这种情况，视觉线索对 CI 儿童识别汉语声调有一定帮助，能够提高汉语声调识别率。

第二部分实验结果：纯听条件下，不佩戴外科口罩（声音能量无衰减）与戴外科口罩（声音能量被衰减），CI 儿童受试者在两种条件下的言语识别率分别为 82.20%、80.76%，差异极小，佩戴外科口罩影响声音能量维度的主效应不显著，F(1)=1.394，p=0.245。视听条件下，不戴外科口罩（面部视觉线索无遮挡）与佩戴外科口罩（面部视觉线索被遮挡）言语识别率分别为 86.05%、79.05%。从数值看，视觉语言线索对 CI 儿童受试者言语识别有帮助，进一步行双因素方差分析结果显示，视听水平的主效应同样不显著，F(1)=0.089，p=0.767。两因素的交互效应也未达到统计显著性水平，F(1)=0.603，p=0.442。

中国知网 https://www.cnki.net

4 结论

感知环境、感知模态、声调类型均对汉语声调识别率有影响，其中声调类型影响最大，其次为感知模态，最后是感知环境。CI 儿童在噪音环境下 4 种类型汉语声调识别率明显低于安静环境。其主要依据听觉信息进行汉语声调感知，在听觉语言线索以外增加发音人的面部视觉语言线索对 CI 儿童识别汉语声调有帮助作用，能提高汉语声调识别率，但是作用大小主要取决于不同声调类型。利用佩戴外科口罩会影响声音能量衰减及视听角度，从数值看，发音人佩戴外科口罩会导致 CI 儿童受试者言语识别率降低。可能原因主要在于佩戴外科口罩时遮挡了面部活动、唇部运动等视觉线索。其次，外科口罩对声音能量有衰减作用。进一步行双因素方差分析，二者未达到统计显著性水平，结合既往研究，这可能是由于本实验样本量较小、或实验任务难度适中导致的天花板效应等因素所致。

关键词：人工耳蜗植入，语言线索，噪音环境，汉语声调识别率，言语识别率

中国知网 https://www.cnki.net

A Study on the Impact of Language Cues and Context on Speech Perception in Children with Cochlear Implants

ABSTRACT

1 Research Background and Objectives

At present, the global population with hearing impairments is huge, and children account for a certain proportion. Hearing loss in children not only directly impairs auditory perception function, but may also cause secondary impairments such as delayed development of speech function and cognitive dysfunction. cochlear implant (CI) is currently the most effective method for treating severe and above sensorineural hearing loss (SNHL). Although it can effectively reconstruct the auditory pathway, there are significant differences in speech perception ability among individuals after the operation. Especially in a noisy environment. Recent studies have shown that the plasticity of the auditory cortex is one of the main factors affecting prognosis. That is, due to auditory deprivation, hearing-impaired patients can activate the auditory brain regions across modalities when processing visual language cues, competing with the auditory signals transmitted from the cochlea. Based on this mechanism, traditional

中国知网 https://www.cnki.net

rehabilitation training strategies mostly emphasize auditory training and advocate restricting the use of visual languages such as sign language and lip language. In recent years, there have also been viewpoints suggesting that the cross-modal plasticity of the auditory cortex can promote the rehabilitation of speech function through the audio-visual synergy mechanism.

speech recognition score (SRS) is the main indicator for evaluating the speech perception ability of patients with CI. Chinese is a typical representative of tonal languages, carrying the function of word formation and meaning discrimination, and plays a key role in improving the speech recognition score. The design of cochlear implants was initially mainly based on the acoustic characteristics of Western non-tonal languages, and its signal processing and electrode coding schemes were mainly optimized for the features of these languages. Therefore, due to device limitations, Chinese CI users have difficulty perceiving tones. However, the production of Chinese tones is often accompanied by specific facial features, such as lip movements and jaw movements, which can prompt visual language cues or assist in tone recognition, thereby improving the speech recognition rate.

At present, there is still controversy over whether visual language cues should be used in the rehabilitation stage of children with CI after surgery. How to balance visual and auditory language cues, which is most

中国知网 https://www.cnki.net

conducive to improving the speech perception ability of children with CI, is a problem worthy of in-depth exploration. Therefore, in this study, from the two observation indicators of Chinese tone recognition rate and speech recognition rate, Exploring the influence of language cues and the environment on speech perception in children with CI is of great significance for formulating rehabilitation training plans and improving their quality of life after CI surgery for these children.

2 Methods

The first part of the experiment: Seventeen eligible CI children were included and tested for their Chinese tone recognition ability under three language cues (auditory VO only, No mask-AV without a Mask, mask-AV with a Mask) x two background sound environments (quiet and noisy). A total of six assessment conditions were established. Explore the influence of language cues and perceptual environment on children's perception of Chinese tones. The data were statistically analyzed using R software and SPSS 26.0 software.

The second part of the experiment The second part included 11 eligible CI children and adopted a 2×2 two-factor repeated measurement experimental design. By wearing surgical masks, from the aspects of affecting sound energy and audio-visual level, one independent variable was the dimension of sound energy attenuation (with attenuation, without attenuation), and the second independent variable was the audio-visual

中国知网 https://www.cnki.net

level (pure auditory level, audio-visual level). The dependent variable is the speech recognition rate (%), and its influence on the speech recognition rate is evaluated. The data were statistically analyzed using SPSS 26.0 software.

3 Results

The experimental results of the first part: For CI children, the p values of perceived environment, perceived mode and different tone types were less than 0.001. The main effects of the three were all significant, indicating that the three had a significant impact on the recognition rate of Chinese tones. Among them, the main effect size of tone types is the largest (F=65.487). Different tone types are the main factors affecting the recognition rate of Chinese tones in children with CI, followed by perceptual modes (F=19.998) and environmental perception (F=13.835). The interaction effect among the three is also significant ($p < 0.05$), indicating that the influences of the three on the recognition rate of Chinese tones do not exist independently but influence each other. Among the three perceptual modalities of VO, No Mask-AV, and Mask-AV, in a quiet environment, the recognition rates of the four Chinese tones were all higher than those in a noisy environment, indicating that CI children have more difficulties in recognizing tones in a noisy environment. Increasing facial visual cues can improve this situation, and visual cues are helpful for CI

中国知网 https://www.cnki.net

children to recognize Chinese tones to a certain extent. It can improve the recognition rate of Chinese tones.

The second part of the experimental results: Under pure hearing conditions, the speech recognition rates of CI children subjects without wearing surgical masks (with no attenuation of sound energy) and with wearing surgical masks (with attenuation of sound energy) under the two conditions were 82.20% and 80.76% respectively, with a very small difference. The main effect of wearing surgical masks on the dimension of sound energy was not significant, $F(1)=1.394$, $p=0.245$. Under audio-visual conditions, the speech recognition rates without wearing surgical masks (with no occlusion of facial visual cues) and with wearing surgical masks (with occlusion of facial visual cues) were 86.05% and 79.05%, respectively. Numerically, visual language cues are helpful for speech recognition in children with CI. Further results of two-factor analysis of variance show that the main effect of audio-visual levels is also not significant, $F(1)=0.089$, $p=0.767$. The interaction effect of the two factors also did not reach the level of statistical significance, $F(1)=0.603$, $p=0.442$.

4 Conclusions

Perceptual environment, perceptual mode and tone type all have an impact on the recognition rate of Chinese tones. Among them, tone type has the greatest influence, followed by perceptual mode, and finally perceptual environment. The recognition rate of four types of Chinese tones

中国知网 https://www.cnki.net

by CI children in a noisy environment is significantly lower than that in a quiet environment. It mainly relies on auditory information for the perception of Chinese tones. Adding the facial visual language cues of the speaker in addition to auditory language cues is helpful for CI children to recognize Chinese tones and can improve the recognition rate of Chinese tones. However, the extent of the effect mainly depends on different tone types. Taking advantage of the fact that wearing surgical masks can affect the attenuation of sound energy and the audio-visual Angle, from a numerical perspective, the speaker wearing surgical masks will lead to a decrease in the speech recognition rate of children with CI. The possible reason mainly lies in that wearing a surgical mask blocks visual cues such as facial movements and lip movements. Secondly, surgical masks have an attenuating effect on sound energy. Further two-factor analysis of variance was conducted. The two did not reach the level of statistical significance. Combined with previous studies, this might be due to factors such as the small sample size of this experiment or the ceiling effect caused by the moderate difficulty of the experimental task.

Key words: cochlear implant，language cues，noisy environment，recognition rate of Chinese tones，speech recognition score

中国知网 https://www.cnki.net

语言线索及环境对人工耳蜗植入儿童言语感知的影响研究

前言

全球听力障碍人群基数庞大，其中，儿童群体占有一定比例。2019 年全球估计有 15.7 亿人患有听力损失，约占全球总人数的五分之一，儿童约有 7000 万，预计未来 30 年，全球听力损失人数将增加 56.1%[1]。听力损失不仅影响儿童的听觉体验，更对其语言发育[2]、社会交往以及心理发展产生深远影响[3]。

人工耳蜗是生物医学工程领域最成功的神经假体之一，通过电刺激直接激活听觉神经通路，突破了传统助听器依赖残余听力的局限性[4]。可以帮助其重建听力，术后经过系统的言语康复训练大多可获得令人满意的言语感知能力[5]，从而大幅度提升患者的生活质量，是目前治疗重度至极重度 SNHL 的最主要手段。

然而，其术后言语康复效果受多种因素调控。值得注意的是，从神经机制层面分析，听觉皮层神经可塑性已被证实是影响植入者言语功能重塑效果的关键因素之一[6]。皮层可塑性是指大脑在面临环境变化时不断适应和改变其结构或功能的能力[7]。例如，由于听觉剥夺，听障人群的听觉皮层可能发生跨模态重组，从而视觉语言线索能够去跨模态激活听觉皮层，与人工耳蜗传入的听觉信号产生相互竞争，因此，过度依赖视觉语言线索，可能导致听觉皮层在处理听觉语言时激活减弱，进而影响听力康复效果，故传统的康复训练策略多侧重于听觉训练，主张限制使用视觉语言[8]。另一类观点则认为，语言是一种复杂的多感官体验，需要视觉、听觉、触觉等多感官协同作用，听觉皮层的跨模态重组可以通过视听协同机制促进言语康复[9]，提高其言语识别能力。目前对于 CI 儿童言语康复过程中是否使用视觉语言线索仍然存在争议。

视觉语言是依托视觉感知通道获取的信息，如通过唇语、手势、面部表情、身体姿态等表达意义[10]。听觉语言则是依赖听觉系统接收的信息，如汉语、英语、法语等自然语言，通过发音、节奏、声调等元素传递意义。语言是人类沟通交流

中国知网 https://www.cnki.net

的主要工具，言语识别率指受试者能够正确复述或识别标准词汇表中单词的百分比，是评估言语感知能力的重要指标。汉语是典型的声调语言，具有通过声调区分词义的功能，良好的汉语声调感知能力不仅能够提高言语识别率，还对语言发育起着至关重要的作用[11]。

对于听力损失的儿童，尤其是人工耳蜗佩戴者而言，准确感知和理解汉语声调信息是一项巨大挑战，特别是在噪音环境中，这一难度更加突出。原因在于人工耳蜗的言语编码策略主要是基于西方非声调语言进行设计，而汉语是一种声调语言，汉语声调的感知依赖基频（F0）动态变化，传统人工耳蜗的时域编码能力有限，导致 CI 儿童声调识别困难[12]。但汉语使用者在发出不同声调时往往伴随特定的面部特征，这提示视觉语言线索可能在汉语声调的感知过程中发挥重要作用，从而有助于提高言语感知能力。

对于听障儿童在 CI 术后言语康复阶段，视觉语言线索的使用一直是备受争议的问题[13]，如何平衡视觉和听觉语言线索，最有利于提升 CI 儿童的言语感知能力，仍是一个亟需深入探讨的问题。因此，本研究分为两个部分，第一部分是汉语声调测试评估，对 CI 儿童在 3 种语言线索及 2 种背景环境下的汉语声调识别率进行分析，探究语言线索和环境对 CI 儿童汉语声调识别的影响。第二部分设计通过利用佩戴外科口罩对声音能量及视听水平的影响，设定了两个自变量，第一个自变量为是声音能量衰减维度（有衰减、无衰减），第二个自变量为视听水平（纯听觉水平、视听水平），因变量为言语识别率（%）,进一步评估语言线索对言语识别率的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 人工耳蜗植入儿童在不同语言线索及环境条件下的汉语声调感知结果

目前对 CI 儿童的汉语声调多模态语言研究较少。本研究围绕语言线索和环境两大因素，深入分析不同语言线索—仅听觉（Audio-only，AO）、不戴口罩视听觉（No Mask-AV，No Mask Audiovisual)、戴口罩视听觉（Mask-AV，Mask Audiovisual ），不同语言环境（安静，噪音）对 CI 儿童汉语声调识别率的影响，并细化到不同声调类型（T1、T2、T3、T4）。探讨不同语言线索及环境对 CI 儿童汉语声调识别能力的影响，为进一步理解多模态语言的处理机制提供参考依据，推进个性化康复策略的精准实施。

1 材料与方法

1.1 研究对象

本研究符合赫尔辛基宣言要求，试验前经伦理学委员会批准通过（批号 KYS2021-049-01）。所有受试儿童的陪同父母、监护人或亲属签署知情同意书，受试者也口头同意参加。共有 17 名 CI 儿童参加了这项研究（女 5 例，男 12 例，平均年龄 6.5±0.64 岁，植入时长 3.5±1. 47 年）。本次实验中，17 名人工耳蜗组植入儿童均来自重庆启音康复中心，纳排标准：①母语为汉语普通话，且日常沟通交流以汉语普通话为主。②除听力障碍外，没有报告发现已知的发育、认知或神经系统等问题，且无视力、注意力障碍。③实验前经主管 CI 儿童言语康复教师的评估，能够感知和产出日常对话中的常见词汇，且具有理解本实验任务的能力。④所有受试者的听力补偿均在最适或合适范围内，耳蜗术后开机均大于 1 年。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 CI 儿童的人口统计学特征

Table 1. Demographic characteristics of children with CI

受试_ID	性别	年龄（岁）	HA 佩戴史	植入年龄（岁）	CI 侧别	CI 使用时长（月）	CAP	SIR	MIRS
CI_01	男	6.27	有	2.73	左	43	6	3	85.50%
CI_02	男	4.70	有	3.07	双	20	5	4	82.50%
CI_03	男	5.27	有	1.89	双	41	5	4	86.50%
CI_04	男	5.73	无	3.23	双	29	5	3	80%
CI_05	男	5.54	有	2.73	双	34	5	3	86.50%
CI_06	男	4.74	无	2.74	右	24	5	3	82.50%
CI_07	男	4.78	有	2.16	双	32	5	4	85%
CI_08	女	3.90	有	1.34	双	31	5	3	86.50%
CI_09	男	6.24	有	1.36	右	59	6	4	93.50%
CI_10	男	5.55	有	0.94	双	56	6	4	97%
CI_11	男	8.11	无	1.21	双	84	5	3	86.50%
CI_12	女	4.56	有	1.71	双	35	7	4	94%
CI_13	男	6.23	有	1.10	左	62	6	5	96%
CI_14	女	7.09	有	1.44	双	69	7	5	97.50%
CI_15	男	7.16	有	1.79	右	64	7	5	95%
CI_16	女	5.30	有	3.43	双	22	6	4	95.50%
CI_17	女	5.50	有	2.26	双	39	5	3	85%

1.2 实验材料

1.2.1 测试语料的选择

本研究采用汉语声调测试方式对 CI 儿童的声调感知情况进行调查，实验测试语料选自天使语训汉语声调测试模块，此平台是为人工耳蜗使用者所设计的标准化测试系统[14]，共包含 4 个音节，分别配以阴平、阳平、上声、去声，形成 4 个测试组。即在 4 个测试组中，各目标刺激的音节相同，但声调类型不同。题型为四选一形式，题目为不同的语言线索，答案相对应的 4 个声调。使得每个声调的机会概率均为 25%。

中国知网 https://www.cnki.net

图 1 声调感知实验语料

Figure 1 Experimental corpus for tone perception study

1.2.2 视觉线索采集与处理

由于天使语训声调测试模块无对应的视觉线索，本实验视觉线索提供者为女性，年龄为 26 岁，普通话水平达到二甲。录制地点为重庆市人民医院中山院区纯音测听室。录制设备为专业便携式摄录一体机拍摄相机（佳能（Canon）EOS M50 Mark II）。视觉线索提供者与录像机间的距离固定为一米，采集不戴口罩及佩戴外科口罩条件下的音频和面部视频线索。录制时说话者目光直视镜头中心，确保面部动作清晰可见，神情放松自然、吐字清晰有力。

1.2.3 对语言线索的处理

使用华硕电脑笔记本对天使语训软件中安静及噪声环境下的测试声调进行录音并保存，并使用 Adobe Premiere Pro 2022 将电脑所录声调测试音频与采集视觉线

中国知网 https://www.cnki.net

索进行严格音视频匹配，得到 6 种条件的声调测试题目，即包括安静（AO、No Mask-AV、Mask-AV），噪音（AO、No Mask-AV、Mask-AV）6 个条件。

1.2.4 制作测试软件

使用 E-prime 3.0 制作测试小程序，题目以选择题形式随机呈现，题目形式分包括上述 6 种，即安静（AO、No Mask-AV、Mask-AV），噪音（AO、No Mask-AV、Mask-AV）。答案为测试题目声调对应音节的不同 4 个声调类型图片。

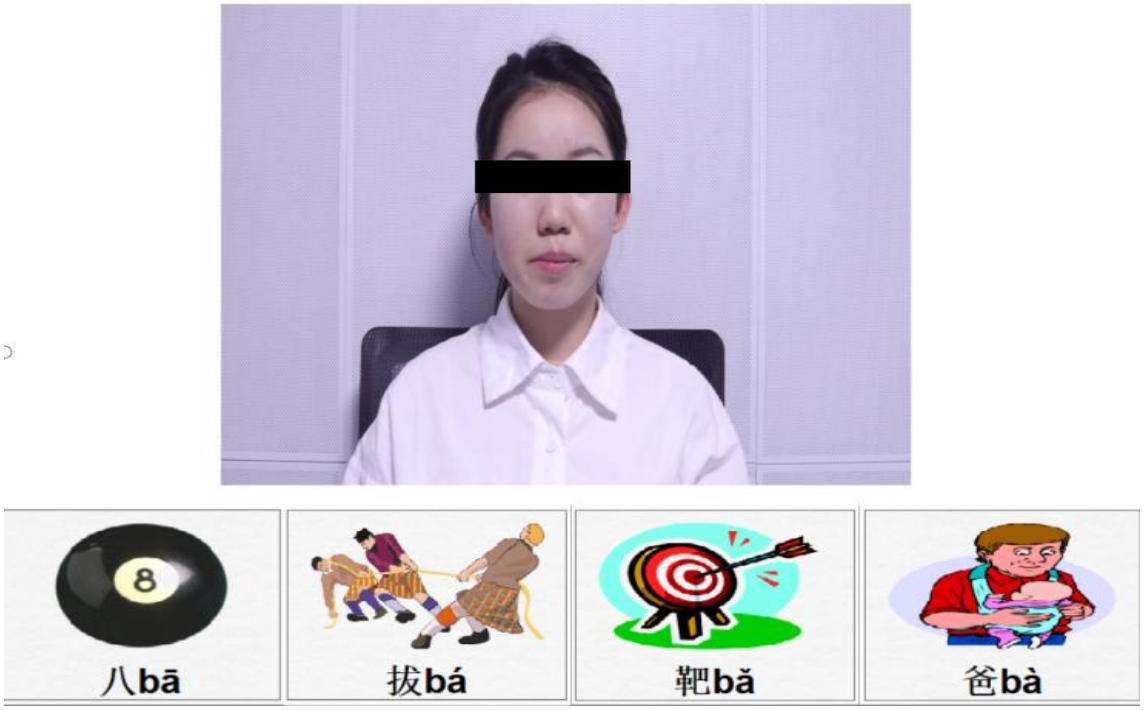

图 2 声调感知实验测试界面

Figure 2 The interface for the experiment of tone perception test

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 测试方法

所有受试者的声调感知测试均在背景噪声低于 30 dB 的标准隔声室中进行。测试音源通过校准好的 JBL GO3 扬声器放置于受试者正前方 1 米处以恒定强度输出声音，视觉线索由受试者正前方约 0.5 米的华硕笔记本电脑显示屏呈现。实验由主试与被试共同完成，由一位长期从事听力言语康复的专业康复师担任主试。

在正式实验前，主试会对被试进行预实验，确保受试者熟悉整个实验流程、确保其理解声调对应卡通图片的含义，最大可能减少由于对实验材料的认知偏差而出现实验误差。

为集中测试者注意力，患者回答完某一题目，题目切换时屏幕上会出现+，然后进入下一题。待被试准备好后，进入练习，会出现 4 道预实验题目，分别对应 ba、tu、chi、yan 四个单音节。主试会通过 4 道预实验题目向被试提问，是否认识选项中的图片，如回答未理解，则再来一次则循环此 4 道题目，如回答理解，则结束预测试，进入正式测试环节。

声调感知实验为强迫性四选一的实验范式，在目标语言线索出现后，被试将根据接受到的语言线索从四幅图片选出对应的答案，主试记录答案。组间及内部的刺激顺序均为随机。每组测试完毕后，中途休息 3-5 分钟。

1.4 统计学方法

应用 IBM SPSS 26 软件对数据进行处理，使用两因素方差分析(Two-way ANOVA)及多变量检验进行分析，若存在显著差异则进行事后多重比较。采用 R 软件进行线性混合模型分析。因变量为每个刺激的正确率，固定效应为模态(AO、No Mask -AO、Mask -AO)、声调(T1、T2、T3、T4)和环境(安静、噪声)，随机效应为被试。$P< 0.05$ 被认为具有统计学差异。

中国知网 https://www.cnki.net

2 结果

2.1 CI 儿童在不同环境、感知模态和汉语声调类型下声调识别率的方差分析结果

从表 2 中可以看到，主效应：环境（$p < 0.001$）、模态（$p < 0.001$）和汉语声调类型（$p < 0.001$）的主效应均高度显著，表明三者均可独立影响汉语声调识别率。交互效应：模态和汉语声调类型的交互效应（$p = 0.003$）是显著的，表明不同模态下汉语声调识别的难度存在差异。环境、模态、声调类型三者的交互效应也是显著的（p=0.020），这表明被试的汉语声调识别率不仅受到环境、模态和声调类型三个变量独立的影响，也会受到环境、模态、声调类型三者交互作用的影响。汉语声调类型的主效应量最大（F=65.487），表明声调类型差异是影响汉语 CI 用户汉语声调识别率的核心因素，其次为感知模态（F=19.998）和环境条件（F=13.835）。

表 2 受试者在不同环境条件、感知模态与汉语声调类型下声调识别率的三因素方差分析结果

Table 2 Three-way ANOVA results of environmental conditions, perceptual modalities and Chinese tone types on tone recognition rates

效应	平方和（Sum Sq）	均方（Mean Sq）	自由度（Df1,Df2)	F 值	p 值
环境条件	0.754	0.754	1,368	13.835	0.000
感知模态	2.18	1.09	2,368	19.998	0.000
声调类型	10.709	3.57	3,368	65.487	0.000
环境条件 x 感知模态	0.073	0.036	2,368	0.669	0.513
环境条件 x 声调类型	0.082	0.027	3,368	0.504	0.679
感知模态 x 声调类型	1.11	0.185	6,368	3.393	0.003
环境条件 x 感知模态 x 声调类型	0.83	0.138	6,368	2.538	0.020

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 不同感知模态及环境下汉语声调的识别结果

CI 儿童的声调识别得分容易受语言线索和环境的影响。如图 3 所示，受试 CI 儿童在两种背景环境音中，No Mask-AV 模式下均获得最高的汉语声调识别得分，受试儿童在安静环境中，No Mask-AV、Mask-AV、AO 条件下平均汉语声调识别率得分分别为 83.82%、78.68%、73.53%。噪音环境中，No Mask-AV、Mask-AV、AO 条件下平均汉语声调识别率得分分别为 80.51%、73.16%、65.07%。观察数据得知，噪音环境会加大 CI 儿童辨别汉语声调的难度，导致识别率下降，但视听结合能明显提高其汉语声调识别率。

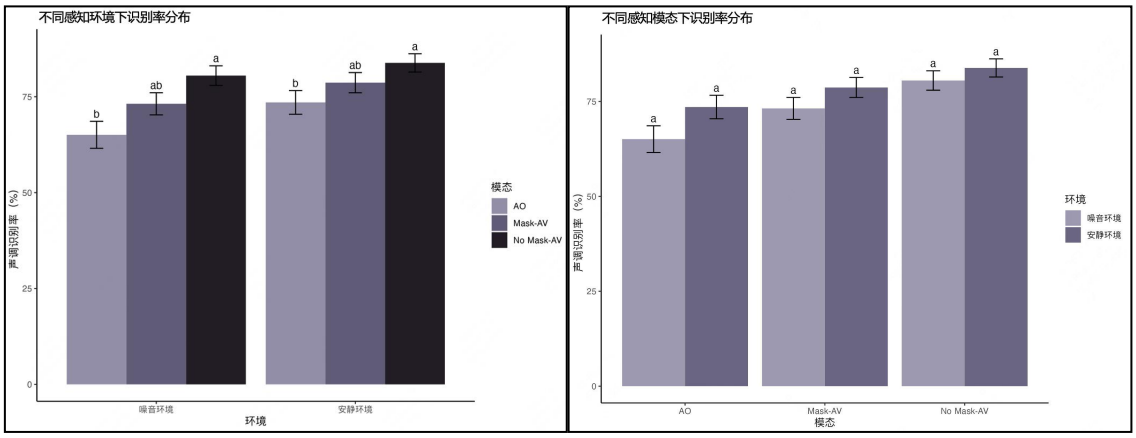

图 3 受试者在不同感知模态及环境下汉语声调的识别结果比较

Figure 3 Comparison of the Recognition Results of Chinese Tone in Different Sensory Modalities and Environments

2.3 受试者在不同感知模态及环境条件下的各汉语声调类型的识别结果

对描述统计结果的分析显示，在不同环境、模态和声调组合中汉语声调的识别率存在明显差异。在噪音环境下，几乎所有汉语声调类型识别率均受到影响，No Mask-AV 模态的 T2 识别率在噪音环境下为 67.65%，安静环境下为 82.35%，噪音环境中下降 14.7%。在 No Mask-AV 模态下，T2 下降显著，与其他声调类型相比，受环境影响最大，CI 儿童识别汉语声调易受噪声干扰。

无论是在噪音、还是安静环境下，T2 在 No Mask-AV 的识别率均显著高于 Mask-AV、AO，可能与产出 T2 时，发音人的唇部突起有关[15]，此特征有利于提

中国知网 https://www.cnki.net

高识别率。

在噪音环境下，CI 儿童的 T3 识别率在 No Mask-AV 条件下达 82.35%，显著高于 AO 48.53%和 Mask-AV 72.06%，说明视觉线索对提高噪音环境下 T3 的识别率有很大帮助，其可能与产出 T3 调时，发音人下颌位置会下移，这个面部特征对识别 T3 有帮助作用[16]。视觉线索显著改善 T2、T3 识别率，尤其是噪音环境下，这些结果提示语言环境、视觉信息完整性和声调类型可能共同影响言语感知效果。

表 3 受试者在不同感知模态及环境条件下的各声调类型的识别结果（%,X±s ）

Table 3 The recognition results of each Chinese tone type under different perceptual modalities and environmental conditions（%,X±s ）

环境	模态	声调	样本量	均值±标准差
噪音	AO	T1	17	80.88±22.59
噪音	AO	T2	17	50.00±29.32
噪音	AO	T3	17	48.53±22.48
噪音	AO	T4	17	80.88±24.25
噪音	No Mask-AV	T1	17	86.76±17.94
噪音	No Mask-AV	T2	17	67.65±22.99
噪音	No Mask-AV	T3	17	82.35±14.70
噪音	No Mask-AV	T4	17	85.29±23.48
噪音	Mask-AV	T1	17	83.82±19.65
噪音	Mask-AV	T2	17	54.41±23.78
噪音	Mask-AV	T3	17	72.06±15.01
噪音	Mask-AV	T4	17	82.35±24.63
安静	AO	T1	17	89.71±17.81
安静	AO	T2	17	51.47±24.16
安静	AO	T3	17	69.12±18.81
安静	AO	T4	17	83.82±23.29
安静	No Mask-AV	T1	17	91.18±17.55
安静	No Mask-AV	T2	17	82.35±19.29
安静	No Mask-AV	T3	17	73.53±18.69

中国知网 https://www.cnki.net

环境	模态	声调	样本量	均值±标准差
安静	No Mask-AV	T4	17	88.24±20.00
安静	Mask-AV	T1	17	88.24±20.00
安静	Mask-AV	T2	17	64.71±17.81
安静	Mask-AV	T3	17	76.47±18.69
安静	Mask-AV	T4	17	85.29±23.48

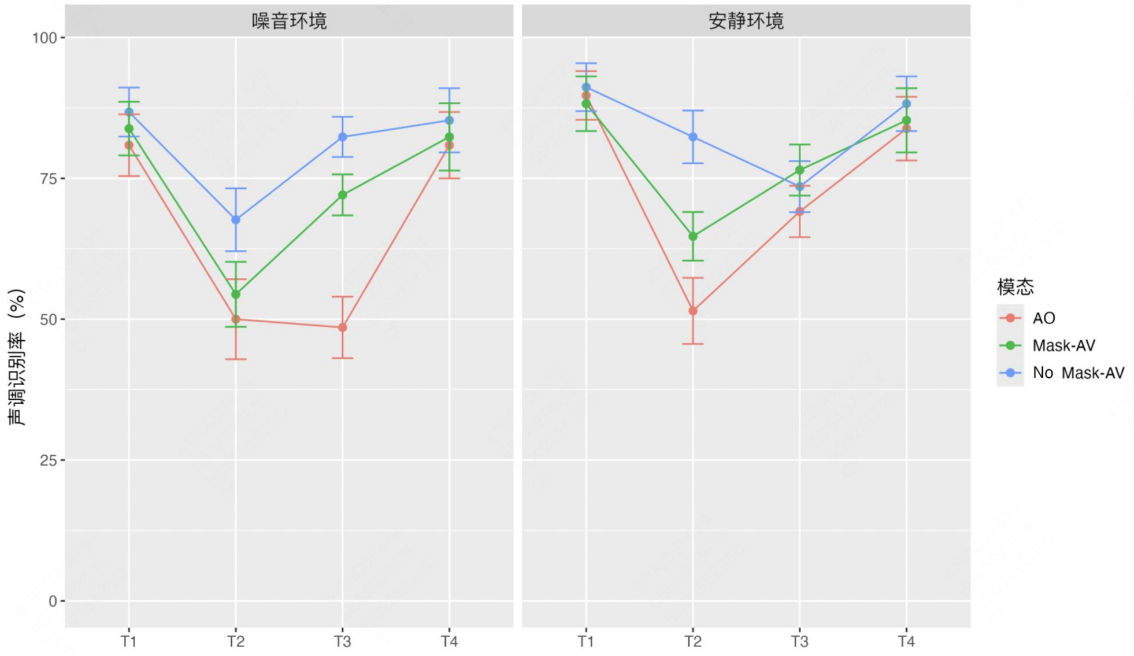

图 4 受试者在感知模态及环境条件下的各声调类型的识别结果

Figure 4 The recognition results of various Chinese tone types by children under different perceptual modalities and environmental conditions

3 讨论

在本文的研究中，我们深入探讨了三种语言线索、两种背景音环境对 CI 儿童汉语声调感知的影响，且进行了详细分析，以下是对研究结果的深入讨论。

首先，关于视觉语言线索的作用，我们的研究结果显示，CI 儿童无论在安静，还是噪音环境下，4 种声调类型在结合了视觉语言线索后均有提高，在噪音环境下 T2、T3 的识别率提高更为显著。这表明，视觉语言线索能够为 CI 儿童提供额外

中国知网 https://www.cnki.net

的信息，帮助他们更准确地感知汉语声调，特别是在识别那些难以通过听觉单独区分的声调时，视觉线索的辅助作用尤为明显，这一发现与先前的研究相一致，进一步证实了视觉语言线索在人工耳蜗植入儿童汉语声调感知中的重要性。

发音人在产出不同汉语声调时具有特定的面部特征，T1 基频走势变化幅度最小，因此与其他声调相比，T1 产出时发音人的头部和眉毛的移动幅度更小，速度更低，还存在唇部抬高以及下颌前移等特征。正常儿童声调学习过程中，T2 与 T3 是最易混淆的声调组合，T2 的习得也较困难[17]，视觉补偿最显著的声调是 T2、T3，本实验与先前研究一致，可能与 T2 在产出时唇部突起的特征较为明显有关。由于 T3 的基频变化最大，T3 在 4 个汉语声调中所包含的显著面部特征最多，如头部降低和抬高的幅度最大、眉毛下垂与抬升的幅度最大等[15]。产出 T4 时，发音人点头的时间最长[18]。

由于噪音环境在日常生活中十分常见，因此其对汉语声调识别的干扰往往难以完全避免。由于人工耳蜗接收的声谱有限，CI 儿童在复杂噪声中的语音辨识能力通常低于正常人，使其在言语交际过程面临困难。因此，在听觉线索被削弱的情况下，视觉模态线索对于人工耳蜗植入儿童的言语交际中起到了重要作用。在三种模态下，结合了视觉线索的声调识别率均显著高于仅依赖听觉信息的汉语声调识别率，这表明，当听觉线索受到干扰时，视觉线索能够为儿童提供一种替代的感知途径，从而一定程度上弥补听觉信息的不足。

实验结果表明，CI 儿童在模拟多人谈话噪声环境下的汉语声调识别率下降，因此在言语康复过程中，言语康复师可在增加适当的模拟多人谈话噪声，在这种环境下开展针对人工耳蜗儿童声调习得的日常听辨训练和产出训练，进而提高人工耳蜗植入儿童在噪声环境下的声调听辨能力及言语交际水平。CI 儿童借助发音人的面部视觉线索能够提高其汉语声调识别率，尤其在噪音环境下，但是本实验是横断面研究，后续仍然需要开展纵向长期跟踪研究。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 人工耳蜗植入儿童在不同语言线索下的言语识别结果

第一部分，声调感知实验验证了语言线索及环境对 CI 儿童汉语声调感知的影响，声调是汉语是主要组成成分，对语言理解发挥着作用。而言语识别率是衡量 CI 用户言语感知能力的核心指标，因此本实验进一步验证语言线索对 CI 儿童言语识别率的影响。在日常生活中，佩戴外科口罩是人们沟通时常见的情况，这种遮挡视觉线索的行为已被证明，其次佩戴外科口罩可能导致发音人的声音能量被衰减，会严重影响听障人群的日常交流，降低生活质量。故本实验利用佩戴外科口罩，从声音能量衰减及视听维度下探究对 CI 儿童言语识别率的影响。

1 材料与方法

1.1 研究对象

本研究符合赫尔辛基宣言要求，试验前经伦理学委员会批准通过（批号 KYS2021-049-01）。所有受试儿童的陪同父母、监护人或亲属签署知情同意书，受试者也口头同意参加。从重庆市启音康复机构中选取共 11 例植入人工耳蜗的语前聋患儿（男 7 例，女 4 例，平均年龄 4.93±0.63 岁，植入时长 3.51±1.32 年）。纳排标准：①其母语为汉语普通话，日常生活、学习中以汉语普通话作为主要沟通语言。②听力补偿达到最适或适合，耳蜗术后开机均大于 1 年。③实验前经患儿主管教师的评估听觉整合量表（meaningful auditory integration scale，MAIS）≥80%、言语可懂度分级（speech intelligibility rating，SIR）≥3 和听觉行为分级量表（categories of auditory performance，CAP）≥5。④除听力损失外，无视力障碍、无认知、发育或者神经系统等相关疾病。⑤参与实验期间，生理与心理健康状况良好，无感冒、发热、声嘶等影响言语构音的情况。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4 CI 儿童的人口统计学特征

Table 4. Demographic characteristics of children with CI

受试_ID	性别	年龄（岁）	HA 佩戴史	植入年龄（岁）	CI 侧别	CI 使用时长（月）	CAP	SIR	MIRS
CI_01	女	4.56	有	1.71	双	35	7	4	94%
CI_02	男	8.11	无	1.21	双	84	5	3	86.50%
CI_03	男	4.78	有	2.16	双	32	5	4	85%
CI_04	男	6.24	有	1.36	右	59	6	4	93.50%
CI_05	男	7.16	有	1.79	右	64	7	5	95%
CI_06	男	5.54	有	3.32	双	27	5	3	92.50%
CI_07	男	5.27	有	1.89	双	41	5	4	86.50%
CI_08	女	6.70	有	1.24	双	66	7	5	97.50%
CI_09	男	5.55	有	0.94	双	56	6	4	97%
CI_10	女	5.30	有	3.43	双	22	6	4	95.50%
CI_11	女	3.90	有	1.34	双	31	5	3	86.50%

1.2 实验设计

此实验采用 2×2 两因素重复测量实验，利用佩戴外科口罩，一个自变量为是声音能量衰减角度（声音能量无衰减、声音能量被衰减），第二个自变量为视听水平（纯听觉水平、视听水平），因变量为言语识别率（%）。

1.3 测试材料制作

测试语料选择《嘈杂语噪声下普通话儿童语句测听表》，也被称为 HOPE（Homogeneity of Perception Emphasized）句表，每张表包含 10 个完整的语句,长度在六到八个字之间。研发者已对测试语句中的每一关键词在噪声中的识别难度进行了同质性调整，从而确保测量的一致性，该句表具有良好的效度、信度和很高的敏感度，适合在临床中推广使用[19][20]。

语言线索采集：语言线索提供者为女性，年龄为 26 岁，普通话水平达到二甲。音、视频录制场地同第一章。视频录制设备同第一章，音频录制设备为 PCM-A10。语言线索提供者与录像机间的距离固定为一米，与录音机间的距离为 30cm。采集

中国知网 https://www.cnki.net

其不戴口罩及佩戴外科口罩条件下的音频和面部视频信号。录制时说话者目光直视镜头中心，确保面部动作清晰可见，神情放松自然、吐字清晰有力。整个录制过程中出现错误、不适当停顿、语调过于夸张等情况时重新录制。录制后得到初步的测试材料，包括佩戴外科口罩的音频、不戴口罩的音频、佩戴外科口罩的视频、不戴口罩的视频。

语言线索处理：Adobe Audition 2022 及 MATLAB R2021a 对音频材料进行了一系列数字化处理，包括降噪、测试项分割、响度均衡、再次降噪、生成及叠加滤波，叠加噪音、统一测试项时长等步骤。

本实验采用标准化临床言语测试语句作为基础测试单元，实验设计共包含 4 种语言线索，每种条件下设 20 个目标语句。

依据国家标准 GB/T 17696-1999（测试项言语级强度与整体均值差异≤±1 dB），采用 Adobe Audition 2022 进行响度标准化，目标响度：-24 LUFS，确保语音强度一致性，满足实验声学控制要求。

佩戴外科口罩可能对录制者发音时产生影响，如张嘴受限，为确保语音内容、发音方式及声学环境一致。使用在不戴口罩、佩戴外科口罩录制的音频材料，然后采 MATLAB R2021a 分析两组条件下对语音信号的过滤作用，从佩戴外科口罩的函数中获取衰减数值，再使用 Adobe Audition 2022 生成其滤波。然后，用未戴口罩条件下录制的音频材料叠加上佩戴外科口罩录音分析生成的滤波，得到与发音人不戴口罩时，发音方式及声学环境一致的佩戴外科口罩音频材料。

研究表明多个说话者的连续语音流生成的复合噪声，能够有效模拟真实环境中的声学特性[21],因此，实验利用 Adobe Audition 2022 叠加 2 名男性与 2 名女性的自然语料生成背景噪声，来高度还原真实社交场景，从而更精准地评估复杂声学环境下的言语感知能力。

信噪比（signal-to-noise ratio，SNR）是目标信号与背景噪声的强度比值（单位：dB），其数值越高，目标语言清晰度更高[22]。研究发现，相较于低信噪比条件，+13 dB SNR 更接近日常社交环境的声学特征[23]。基于上述证据，实验采用多个说话者连续语音流叠加生成的复合噪声作为背景干扰，并将信噪比设定为+13 dB。

再使用处理完成的音频，与对应的视频进行严格匹配。依据实验规范统一语

中国知网 https://www.cnki.net

音信号时长：首预留 1 秒静音，句尾预留 1 秒静音。

最终得到以下 4 种测试材料：①不戴口罩的测试视频（未衰减过能量的听觉语言线索+带有唇读信号的视觉语言线索）；②不戴口罩的测试音频（未衰减过能量的听觉语言线索+无唇读信号的视觉语言线索）；③佩戴外科口罩的测试视频（衰减过能量的听觉语言线索+无唇读信号的视觉语言线索）；④佩戴外科口罩的测试音频（衰减过能量的听觉语言线索+无唇读信号的视觉语言线索）。

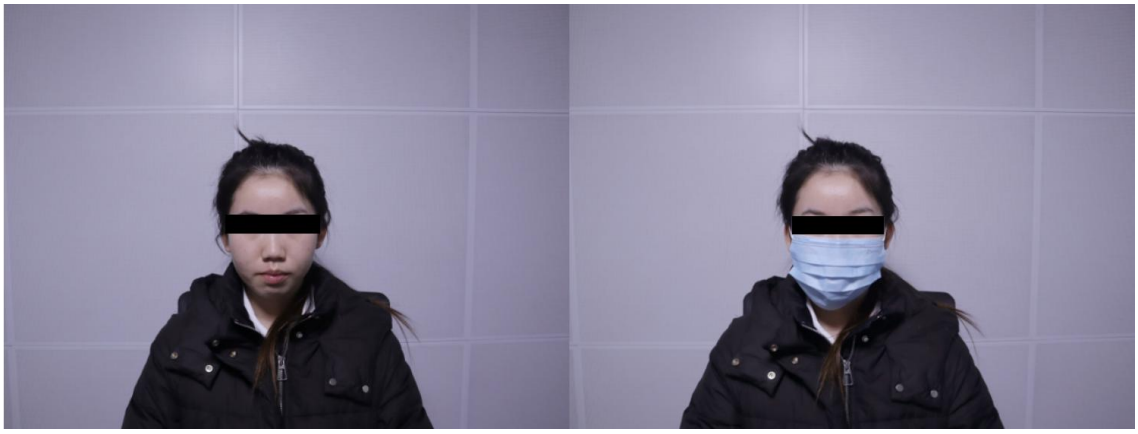

图 5 测试材料视觉画面

Figure 5 Test material visual image

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 测试方法

提供语言线索的音频设备、视频设备及二者与受试者的距离与第一章相同，测试场地、主试人员也与第一章一致。CI 受试者被要求在听到或观看视频后尽最大努力重复每句话，并由主试记录受试者所识别的正确关键词数量。测试人员在测试全过程中不提供任何与测试结果相关的提示，尽量减少干预，并对测试全程进行录音。

在正式测试前，需要进行适应性训练，旨在帮助受试者熟悉实验流程。所用训练语料均来自独立于正式测试的储备库，以避免学习效应的干扰，所有受试者需完成包含非重复性例句的预实验任务。

1.5 统计学方法

测试结束后，根据主试对 CI 受试儿童的评分结果，进行言语识别率计算，计算方法为：单句言语识别率＝（儿童复述关键词个数/原句关键词个数）×100%，每类实验条件言语识别率＝20 个单句言语识别率之和/20。 并通过 SPSS 26.0 对数据资料进行统计学分析。

2 研究结果

2.1 不同视听及声音能量条件下的言语识别率

在纯听觉条件下，均无视觉语言线索，不戴口罩的测试音频组（未衰减过能量的听觉语言线索+无唇读信号的视觉语言线索）的平均言语识别率为 82.20%，佩戴外科口罩的测试音频组（衰减过能量的听觉语言线索+无唇读信号的视觉语言线索）的平均言语识别率为 80.76%。在视听觉条件下，不戴口罩的测试视频组（未衰减过能量的听觉语言线索+带有唇读信号的视觉语言线索）的平均言语识别率为 86.05%，佩戴外科口罩的测试视频组（衰减过能量的听觉语言线索+无唇读信号的视觉语言线索）组的平均言语识别率为 79.05%。仅从数值上看，CI 儿童在不戴口罩的测试视频组言语识别率最高，这可能与唇读提供的视觉线索帮助有关。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5 不同视听及声音能量条件下的言语识别率（%,X±s ）

Table 5 Speech recognition rates under different audio-visual and sound energy conditions （%,X±s ）

自变量	不戴外科口罩（声音能量无衰减）	戴外科口罩（声音能量被衰减）
纯听	82.20±12.48	80.76±12.92
视听	86.05±9.19	79.05±12.46

2.2 不同视听及声音能量条件下言语识别率的方差分析结果

进一步行双因素方差分析结果显示，佩戴外科口罩导致声音能量衰减角度分析，其对言语识别率影响的主效应不显著，F(1)=1.394，p=0.245；视听水平的主效应同样不显著，F(1)=0.089，p=0.767；两因素的交互效应也未达到统计显著性水平，F(1)=0.603，p=0.442。结合上述结果，这表明在本研究样本中，从佩戴外科口罩，遮挡唇语视觉线索及语音能量衰减两个角度。两者均未对言语识别率产生统计学意义上的显著影响，结合既往文献，可能与本实验样本量较小、个体差异较大等原因有关。

表 6 不同视听及声音能量条件下言语识别率的方差分析结果

Table 6 Analysis of variance results of speech recognition rates under different audio-visual and sound energy conditions

自变量	自由度（Df）	F 值	P 值
声音能量水平	1	1.394	0.245
视听水平	1	0.089	0.767
声音能量水平*视听水平	1	0.603	0.442

中国知网 https://www.cnki.net

3 讨论

此实验从数值上观察到发音人不戴口罩时，CI 儿童言语识别率更高，视听觉整合似乎有利于言语理解，而佩戴口罩时则可能干扰了这种整合效应。然而，这些差异未能达到统计显著性，这可能是由于样本量有限、个体差异较大或者实验任务难度适中导致的天花板效应等因素所致。因此，未来需要更大样本量和更精细的实验设计来进一步探究，以揭示其中的潜在机制。

中国知网 https://www.cnki.net

全文结论

本实验第一部分通过开展汉语声调多模态感知实验，结论表明语言线索和环境均对 CI 儿童汉语声调感知存在显著影响，且二者之间存在交互效应。与在安静环境中相比，CI 儿童在模拟日常交流的噪音环境中，汉语声调识别率普遍降低，表明其在噪音环境下声调听辨更加困难，借助视觉线索后降低汉语声调听辨难度，提高汉语声调识别率。

CI 儿童声调感知过程中主要利用听觉语言线索，结合视觉语言线索可提高 4 种汉语声调的识别率。其次，声调类型也对识别率有影响，T1 和 T4 识别率更高，较 CI 儿童听辨 T2 和 T3 更容易，结合视觉线索显著改善 T2、T3 识别率，尤其是噪音环境下。因此在 CI 儿童言语康复及评估过程中应重视二者的影响。

实验第二部分通过开展不同条件下言语识别测试实验，在 4 个测试组中，不戴口罩的测试视频组（未衰减过能量的听觉语言线索+带有唇读信号的视觉语言线索）的平均言语识别率最高，为 86.05%。从数值上观察到，发音人不戴口罩时，CI 儿童言语识别率更高，视听觉整合似乎有利于言语理解。进一步行双因素方差分析，结果示佩戴外科口罩影响声音能量维度、还是视听角度均未对言语识别率产生显著的统计差异。这可能是由于此实验样本量小导致缺乏统计效力、个体差异较大或者实验任务难度适中导致的天花板效应等因素所致。

本研究尚存在一定的局限性。1）目前研究样本量较少，小样本可能降低统计效力，未来研究应增加样本量以增强统计力。2）本实验主要关注了汉语声调识别率和言语识别率这两个指标，而对于语言能力的其它评估指标，如语法理解、词汇掌握等，并未进行深入探讨，这些方面同样对 CI 儿童的语言发展至关重要，未来研究应予以更多关注。3）评估言语识别率时测试条件较少，实验任务欠丰富，可设计更多样化的实验任务，例如，可增加透明口罩作为实验类型。4）本研究是横断面研究，这一方面的缺失限制了对 CI 儿童语言康复效果的深入了解，可考虑进行纵向长期跟踪研究，以观察长期效应对言语感知能力的作用。

综上所述，本研究尽管有这些局限性，但实验仍从汉语声调识别率及言语识别率两个观测指标，有效揭示了语言线索和环境在 CI 儿童言语感知中的重要作用。

中国知网 https://www.cnki.net

为提高 CI 儿童的言语感知能力提供了科学依据。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] GBD 2019 Hearing Loss Collaborators. Hearing loss prevalence and years lived with di sability, 1990-2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 20 21 Mar 13;397(10278):996-1009. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00516-X. PMID: 33714390; PMCID: PMC7960691.

[2] Moeller MP. Early intervention and language development in children who are deaf and hard of hearing. Pediatrics. 2000 Sep;106(3):E43. doi: 10.1542/peds.106.3.e43. PMID: 10 969127.

[3] Stevenson J, Kreppner J, Pimperton H, Worsfold S, Kennedy C. Emotional and behavio ural difficulties in children and adolescents with hearing impairment: a systematic revie w and meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015 May;24(5):477-96. doi: 10.100 7/s00787-015-0697-1. Epub 2015 Mar 11. PMID: 25758233; PMCID: PMC4419186.

[4] Wilson BS, Dorman MF. Cochlear implants: current designs and future possibilities. J R ehabil Res Dev. 2008;45(5):695-730. doi: 10.1682/jrrd.2007.10.0173. PMID: 18816422.

[5] Lazard DS, Giraud AL, Gnansia D, Meyer B, Sterkers O. Understanding the deafened b rain: implications for cochlear implant rehabilitation. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Ne ck Dis. 2012 Apr;129(2):98-103. doi: 10.1016/j.anorl.2011.06.001. Epub 2011 Nov 21. P MID: 22104578.

[6] Zhou XQ, Zhang QL, Xi X, Leng MR, Liu H, Liu S, Zhang T, Yuan W. Cortical resp onses correlate with speech performance in pre-lingually deaf cochlear implant children. Front Neurosci. 2023 Jun 2;17:1126813. doi: 10.3389/fnins.2023.1126813. PMID: 373328 58; PMCID: PMC10272438.

[7] Kral A, Sharma A. Developmental neuroplasticity after cochlear implantation. Trends Ne urosci. 2012 Feb;35(2):111-22. doi: 10.1016/j.tins.2011.09.004. Epub 2011 Nov 19. PMID: 22104561; PMCID: PMC3561718.

[8] Zhou X, Feng M, Hu Y, Zhang C, Zhang Q, Luo X, Yuan W. The Effects of Cortical Reorganization and Applications of Functional Near-Infrared Spectroscopy in Deaf Peopl

中国知网 https://www.cnki.net

e and Cochlear Implant Users. Brain Sci. 2022 Aug 28;12(9):1150. doi: 10.3390/brainsci 12091150. PMID: 36138885; PMCID: PMC9496692.

[9] Fullerton AM, Vickers DA, Luke R, Billing AN, McAlpine D, Hernandez-Perez H, Peell e JE, Monaghan JJM, McMahon CM. Cross-modal functional connectivity supports spee ch understanding in cochlear implant users. Cereb Cortex. 2023 Mar 21;33(7):3350-3371. doi: 10.1093/cercor/bhac277. PMID: 35989307; PMCID: PMC10068270.

[10] Rouger J, Lagleyre S, Démonet JF, Fraysse B, Deguine O, Barone P. Evolution of cross modal reorganization of the voice area in cochlear-implanted deaf patients. Hum Brain Mapp. 2012 Aug;33(8):1929-40. doi: 10.1002/hbm.21331. Epub 2011 May 6. PMID: 215 57388; PMCID: PMC6870380.

[11] Gandour JT, Harshman RA. Crosslanguage differences in tone perception: a multidimensi onal scaling investigation. Lang Speech. 1978 Jan-Mar;21(1):1-33. doi: 10.1177/00238309 7802100101. PMID: 692240.

[12] Zeng FG. Challenges in Improving Cochlear Implant Performance and Accessibility. IEE E Trans Biomed Eng. 2017 Aug;64(8):1662-1664. doi: 10.1109/TBME.2017.2718939. Ep ub 2017 Jun 22. PMID: 28650803; PMCID: PMC5586220.

[13] Houston DM, Pisoni DB, Kirk KI, Ying EA, Miyamoto RT. Speech perception skills of deaf infants following cochlear implantation: a first report. Int J Pediatr Otorhinolaryngo l. 2003 May;67(5):479-95. doi: 10.1016/s0165-5876(03)00005-3. PMID: 12697350; PMCI D: PMC3434465.

[14] Fu Q, Wang X. Angel Sound (Version 5.08. 03)[Computer Software][J]. Los Angeles, C A: Emily Shannon Fu Foundation. Retrieved from http://angelsound. tigerspeech. com/an gelsound_feature. html, 2006.

[15] Attina V, Gibert G, Vatikiotis-Bateson E, et al. Production of Mandarin lexical tones: A uditory and visual components[C]. Auditory-Visual Speech Processing 2010. AVSP, 2010: 59-64.

[16] Shaw JA, Chen WR, Proctor MI, et al. On the inter-dependence of tonal and vocalic pr oduction goals in Chinese[C]. 10th International Seminar on Speech Production. Cologne, Germany, 2014:395-398.

中国知网 https://www.cnki.net

[17] Garg S, Hamarneh G, Jongman A, et al. Computer-vision analysis reveals facial movem ents made during Mandarin tone production align with pitch trajectories[J].Speech Comm unication,2019,113:47-62.

[18] Clumeck H. The acquisition of tone[M]. Child Phonology, 1980. 257-275.

[19] 郗昕, 陈艾婷, 李佳楠, et al. 嘈杂语噪声下普通话儿童语句测听表的标准化[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2009, 17(4):5.

[20] Xi X, Ching T Y C, Ji F, et al. Development of a corpus of Mandarin sentences in ba bble with homogeneity optimized via psychometric evaluation[J]. International Journal o f Audiology, 2012, 51(5): 399–404.

[21] Killion MC, Niquette PA, Gudmundsen GI, Revit LJ, Banerjee S. Development of a qui ck speech-in-noise test for measuring signal-to-noise ratio loss in normal-hearing and he aring-impaired listeners. J Acoust Soc Am. 2004 Oct;116(4 Pt 1):2395-405. doi: 10.1121/ 1.1784440. Erratum in: J Acoust Soc Am. 2006 Mar;119(3):1888. PMID: 15532670.

[22] Christensen K J. Recognition Of Speech In Multi-Talker Babble By Individuals With He aring Loss[J]. 2012.

[23] Toscano J C, Toscano C M. Effects of face masks on speech recognition in multi-talker babble noise[J]. PLoS ONE, 2021, 16(2):e0246842.

中国知网 https://www.cnki.net

文献综述

人工耳蜗植入儿童言语康复效果的影响因素

摘要：人工耳蜗植入术是治疗重度及以上感音神经性耳聋最有效的手段，能显著改善患者的听觉言语能力，但术后言语康复效果存在明显个体差异。本文探讨了多个影响康复效果的重要因素，主要包括以下四个方面：植入者的个体特征、手术与设备因素、康复策略的影响、家庭情况对康复效果的作用。通过分析这些因素与术后言语康复效果的相关性，为临床医生和康复工作者提供更加全面和科学的依据，以便更准确地评估和预测患者的术后康复效果，从而制定个性化的康复计划，最大限度地提升患者的听觉和语言功能。本文综合回顾总结近年来国内外关于 CI 术后言语康复的相关文献，归纳影响康复效果的关键因素，以进一步为 CI 术后言语感知能力的康复提出了一些针对性的建议。

1 引言

世卫组织在 2021 年发布的《世界听力报告》中指出，全球约 15 亿人患有不同程度的听力损失[1]，年龄在 15 岁以下有 6970 万人[2]。儿童早期听力损失会对神经认知发育、语言习得能力、社会情感、运动功能发展等多个维度产生深远影响。在听觉系统发育关键窗口期（0-3 岁）实施人工耳蜗植入术，可通过重建听觉通路，显著改善患儿的神经发育轨迹，促进语言习得及认知功能发展[3]。

人工耳蜗植入是治疗重度至极重度感音性聋的主要手段，人工耳蜗是一种将声音信号转变为电信号的装置，可绕过病变耳蜗直接向听神经传递电刺激，恢复或重建植入者听力[4]。据统计，目前全球已开展 CI 手术超过 70 万例，我国每年新增符合人工耳蜗手术适应症的聋儿超过 1 万人[5]。

尽管 CI 手术后经过言语康复训练可以大幅度提升患者生活质量，但植入者听觉言语能力（尤其是复杂条件下的言语识别能力）仍然存在明显的个体差异[6]，目前仍不清楚为什么一些患者植入人工耳蜗后会有较差的语言感知能力。研究表明，影响植入者言语感知能力的因素众较多，与耳聋时间、植入年龄、术前残余听力、助听器使用情况等有关系[7]。但这些因素仍不能解释这种差异，最近，有研究表明

中国知网 https://www.cnki.net

听觉皮层可塑性也可能是关键因素[6]。

当前，耳聋儿童人工耳蜗植入术后听觉言语康复效果的影响因素及其作用机制尚未完全明确，本综述将总结近年来影响 CI 儿童言语感知的因素，为提高言语感知能力的提供参考依据。

2 影响因素

2.1 植入者的个体特征

人工耳蜗植入年龄[8]、耳聋持续的时间[9]、人工耳蜗植入侧别[10]、植入术前残余听力情况[11]、助听器使用情况[7]、患者皮层可塑性等个体因素均可能影响耳蜗植入后的康复效果[6]。

目前人工听觉领域普遍认为，耳聋患者接受 CI 的年龄与其术后言语功能恢复密切相关[12][13]。皮层听觉诱发电位（cortical auditory evoked potential,CAEP）的 P1 波潜伏期可作为评估中枢听觉系统发育程度的指标[14][15]。观察到在 3 岁半之前接受人工耳蜗植入的语前聋儿童其 P1 波潜伏期在术后 6 ～ 8 个月的时间内迅速缩短，达到同龄正常儿童水平。因此，认为 3 岁半是听觉传导通路发育的关键期，在此期内行 CI 能够有效刺激大脑皮层听觉皮层发育，手术越早，术后言语康复效果更佳，这可能与早期植入患者的神经可塑性较高有关[16]。且皮层可塑性也能预测耳聋患者人工耳蜗植入后的效果[17]。12 月龄内植入人工耳蜗的儿童比 13-24 月龄植入人工耳蜗的儿童表现出更好的语言发展，在一岁以内植入人工耳蜗，可使患有严重听力障碍儿童在小学入学时具备与年龄相适应的语言技能[18]。早期听觉剥夺可能导致听觉皮层的功能重组，不利于患者听觉言语康复，但在关键期内恢复听觉输入可能改善这种跨模态重组[19][20]。

大多数 CI 用户来说，在嘈杂或其他复杂环境下的言语识别能力仍较差。双耳人工耳蜗植入患者在噪声下声音定位和言语识别优于单侧[21]。术前残余听力和使用助听器有利于患者的言语康复[22]，可能机制在于通过提前接受声音刺激并建立神经适应机制，促进儿童听觉皮层主动处理语音信息，帮助其早期掌握言语理解的关键能力，从而有效预防早期听觉剥夺现象的发生[23]。

2.2 手术与设备因素

人工耳蜗电极根据形态特征可分为直列式电极阵列和预成形轮廓电极两类。基于耳蜗三维螺旋解剖结构设计的轮廓电极，其曲率半径与基底膜生理弯曲度高

中国知网 https://www.cnki.net

度匹配，能更贴近螺旋神经节细胞，使刺激更有效。展现优异的频率选择性，提升声学信息转换效能，相较于直电极，能提高言语识别率，更有助于儿童听觉言语康复[24]。其次，电极植入的深度和位置准确性[25]、手术医师的经验水平、以及是否出现手术并发症[26]等均对术后言语康复效果产生直接影响。

2.3 康复策略

人工耳蜗术后言语康复训练具有重要意义，康复训练的专业性、系统性和针对性是保证言语康复效果的关键因素之一。目前国内的听力障碍儿童康复方法主要包括传统的口语训练、音乐治疗、医教结合、全纳性教育及计算机辅助听觉言语评估等[27][28]。且家庭与机构相互结合的康复模式更有利于提升婴幼儿早期听觉言语能力[29]。

2.4 家庭情况

研究表明家庭环境因素对人工耳蜗植入儿童的言语发展具有显著影响。家庭收入、家庭氛围、父母受教育水平等均与 CI 儿童言语发展相关。家庭收入水平与儿童言语发展呈正相关。积极的亲子互动能够显著促进儿童的语言理解和表达能力的发展。父母受教育程度越高，其与子女的语言交流质量也相应提升，孩子的言语理解能力和表达能力的提升速度越快[7][30]。

3 小结

本文探讨了影响 CI 儿童术后言语康复效果的关键因素，包括患者的个体特征、手术与设备因素、康复训练策略及家庭情况等。但需强调的是，这些因素并不是独立作用，而是通过复杂的交互作用共同影响康复进程。因此，实施个体化康复训练策略显得尤为重要。全面评估患者的年龄、听力损失程度、助听情况等个体特征，结合家庭环境等综合因素，通过系统化、个体化的康复干预策略，最大限度地促进听觉-言语功能的恢复。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Chadha S, Kamenov K, Cieza A. The world report on hearing, 2021. Bull World Healt hOrgan. 2021 Apr 1;99(4):242-242A. doi: 10.2471/BLT.21.285643. PMID: 33953438; PM CID: PMC8085630.

[2] GBD 2019 Hearing Loss Collaborators. Hearing loss prevalence and years lived with di sability, 1990-2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet.202 1 Mar 13;397(10278):996-1009. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00516-X. PMID: 33714390; PMCID: PMC7960691.

[3] Çelik P, Keseroğlu K, Er S, Sucaklı İA, Saylam G, Yakut Hİ. Early-auditory interventio n in children with hearing loss and neurodevelopmental outcomes: cognitive, motor and language development. Turk J Pediatr. 2021;63(3):450-460. doi: 10.24953/turkjped.2021.0 3.012. PMID: 34254490.

[4] Buchman CA, Gifford RH, Haynes DS, Lenarz T, O'Donoghue G, Adunka O, Biever A, Briggs RJ, Carlson ML, Dai P, Driscoll CL, Francis HW, Gantz BJ, Gurgel RK, Hanse n MR, Holcomb M, Karltorp E, Kirtane M, Larky J, Mylanus EAM, Roland JT Jr, Sae ed SR, Skarzynski H, Skarzynski PH, Syms M, Teagle H, Van de Heyning PH,Vincent C, Wu H, Yamasoba T, Zwolan T. Unilateral Cochlear Implants for Severe, Profound, o r Moderate Sloping to Profound Bilateral Sensorineural Hearing Loss: A Systematic Revi ew and Consensus Statements. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2020 Oct 1;146(10): 942-953. doi: 10.1001/jamaoto.2020.0998. PMID: 32857157.

[5] 王斌,杨华,陈晓巍,等.人工耳蜗技术:过去、现在与未来[J].中国科学:生命科学,2021,51(08): 1040-1049.

[6] Zhou XQ, Zhang QL, Xi X, Leng MR, Liu H, Liu S, Zhang T, Yuan W. Cortical resp onses correlate with speech performance in pre-lingually deaf cochlear implant children. Front Neurosci. 2023 Jun 2;17:1126813. doi: 10.3389/fnins.2023.1126813. PMID: 373328 58; PMCID: PMC10272438.

[7] Niparko JK, Tobey EA, Thal DJ, Eisenberg LS, Wang NY, Quittner AL, Fink NE; CDa

中国知网 https://www.cnki.net

CI Investigative Team. Spoken language development in children following cochlear imp lantation. JAMA. 2010 Apr 21;303(15):1498-506. doi: 10.1001/jama.2010.451. PMID: 20 407059; PMCID: PMC3073449.

[8] Krijger, Stefanie1; Coene, Martine2,3; Govaerts, Paul J.2,3; Dhooge, Ingeborg1. Listening Difficulties of Children With Cochlear Implants in Mainstream Secondary Education.Eara nd Hearing 41(5):p 1172-1186, September/October 2020. | DOI: 10.1097/AUD.000000000 0000835.

[9] Bernhard N, Gauger U, Romo Ventura E, Uecker FC, Olze H, Knopke S, Hänsel T, Co ordes A. Duration of deafness impacts auditory performance after cochlear implantation: A meta-analysis. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2021 Feb 4;6(2):291-301. doi: 10.10 02/lio2.528. PMID: 33869761; PMCID: PMC8035957.

[10] Krijger, Stefanie1; Coene, Martine2,3; Govaerts, Paul J.2,3; Dhooge, Ingeborg1. Listening Difficulties of Children With Cochlear Implants in Mainstream Secondary Education.Eara nd Hearing 41(5):p 1172-1186, September/October 2020. | DOI: 10.1097/AUD.000000000 0000835.

[11] Santa Maria PL, Gluth MB, Yuan Y, Atlas MD, Blevins NH. Hearing preservation surge ry for cochlear implantation: a meta-analysis. Otol Neurotol. 2014 Dec;35(10):e256-69. d oi: 10.1097/MAO.0000000000000561. PMID: 25233333.

[12] Kral A, Hartmann R, Tillein J, Heid S, Klinke R. Hearing after congenital deafness: ce ntral auditory plasticity and sensory deprivation. Cereb Cortex. 2002 Aug;12(8):797-807. doi: 10.1093/cercor/12.8.797. PMID: 12122028.

[13] Kral A, Tillein J, Heid S, Hartmann R, Klinke R. Postnatal cortical development in con genital auditory deprivation. Cereb Cortex. 2005 May;15(5):552-62. doi: 10.1093/cercor/b hh156. Epub 2004 Aug 18. PMID: 15319310.

[14] Sharma A, Dorman MF, Spahr AJ. Rapid development of cortical auditory evoked poten tials after early cochlear implantation. Neuroreport. 2002 Jul 19;13(10):1365-8. doi: 10.1 097/00001756-200207190-00030. PMID: 12151804.

[15] Sharma A, Campbell J, Cardon G. Developmental and cross-modal plasticity in deafness: evidence from the P1 and N1 event related potentials in cochlear implanted children. In

中国知网 https://www.cnki.net

t J Psychophysiol. 2015 Feb;95(2):135-44. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2014.04.007. Epub 2014 Apr 26. PMID: 24780192; PMCID: PMC4209331.

[16] Dettman SJ, Dowell RC, Choo D, Arnott W, Abrahams Y, Davis A, Dornan D, LeighJ, Constantinescu G, Cowan R, Briggs RJ. Long-term Communication Outcomes for Children Receiving Cochlear Implants Younger Than 12 Months: A Multicenter Study. Otol Neurotol. 2016 Feb;37(2):e82-95. doi: 10.1097/MAO.0000000000000915. PMID: 26756160.

[17] Han JH, Lee HJ, Kang H, Oh SH, Lee DS. Brain Plasticity Can Predict the CochlearImplant Outcome in Adult-Onset Deafness. Front Hum Neurosci. 2019 Feb 19;13:38. doi: 10.3389/fnhum.2019.00038. PMID: 30837852; PMCID: PMC6389609.

[18] Leigh J, Dettman S, Dowell R, Briggs R. Communication development in children whoreceive a cochlear implant by 12 months of age. Otol Neurotol. 2013 Apr;34(3):443-50. doi: 10.1097/MAO.0b013e3182814d2c. PMID: 23442570.

[19] Shiell MM, Champoux F, Zatorre RJ. Reorganization of auditory cortex in early-deaf people: functional connectivity and relationship to hearing aid use. J Cogn Neurosci. 2015 Jan;27(1):150-63. doi: 10.1162/jocn_a_00683. PMID: 25000527.

[20] Campbell J, Sharma A. Visual Cross-Modal Re-Organization in Children with Cochlear Implants. PLoS One. 2016 Jan 25;11(1):e0147793. doi: 10.1371/journal.pone.0147793.PMID: 26807850; PMCID: PMC4726603.

[21] Litovsky RY, Parkinson A, Arcaroli J, Peters R, Lake J, Johnstone P, Yu G. Bilateral cochlear implants in adults and children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 May;130(5):648-55. doi: 10.1001/archotol.130.5.648. PMID: 15148192.

[22] 王素芳, 任红波, 刘志印.语前聋儿童人工耳蜗植入后听觉言语康复效果相关因素分析[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2015, 23(4):394-376.

[23] 朱建光，白云冬，马瑞颖，等．单侧人工耳蜗植入对学龄前耳聋儿童听觉言语康复的效果影响因素分析［Ｊ］．现代生物医学进展, 2019, 19(21):4112-4115.

[24] 李琳，文开学，赵惠芳．儿童人工耳蜗术后听觉言语发育状况及影响因素分析［Ｊ］．中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志, 2021, 29(1):18-21.

[25] Patki, Aniruddha Uday; Ronen, Ofri; Kaylie, David Marcus; Frank-Ito, Dennis Onyeka;Piker, Erin Gillikin. Anatomic Variations in Temporal Bones Affect the Intensity of Nystag

中国知网 https://www.cnki.net

mus During Warm Caloric Irrigation. Otology & Neurotology 37(8):p 1111-1116, September 2016. | DOI: 10.1097/MAO.0000000000001129.

[26] Bhatia, Kunwar; Gibbin, Kevin P.; Nikolopoulos, Thomas P.; O'Donoghue, Gerard M..Surgical Complications and Their Management in a Series of 300 Consecutive Pediatric Cochlear Implantations. Otology & Neurotology 25(5):p 730-739, September 2004.

[27] 崔婧,王斌全,于文永.人工耳蜗植入患者听觉言语康复疗效评估及影响因素[J].中华耳科学杂志,2017,15(1):117-121.

[28] Hidalgo C, Falk S, Schön D. Speak on time! Effects of a musical rhythmic training on children with hearing loss. Hear Res. 2017 Aug;351:11-18. doi: 10.1016/j.heares.2017.05.006. Epub 2017 May 10. PMID: 28552493.

[29] 原晖, 张华, 梁巍, 等.不同康复模式听障婴幼儿听觉言语能力研究 [J].听力学及言语疾病杂志, 2015, 23(6):630-634.

[30] Le Normand MT, Thai-Van H. Early grammar-building in French-speaking deaf children with cochlear implants: A follow-up corpus study. Int J Lang Commun Disord. 2023 Jul-Aug;58(4):1204-1222. doi: 10.1111/1460-6984.12854. Epub 2023 Feb 6. PMID: 36740971.

中国知网 https://www.cnki.net